МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ)

ОТЧЕТ
по лабораторной работе
«ФИЛЬТРЫ СВЧ»
по дисциплине «Устройства СВЧ и антенны»

Студент _____ Белоконь.А.А
_____ Садыков.И.З
_____ Смирнов.А.М
Группа РИ – 311151

Оценка за работу _____
Преподаватель _____ Баранов.С.А

Екатеринбург 2024

Цель работы

Освоение методики расчета фильтров СВЧ, изучение методов экспериментального исследования частотных характеристик на примере микрополосковых фильтров с помощью измерителя комплексных коэффициентов передачи и отражения.

Схема измерительной установки

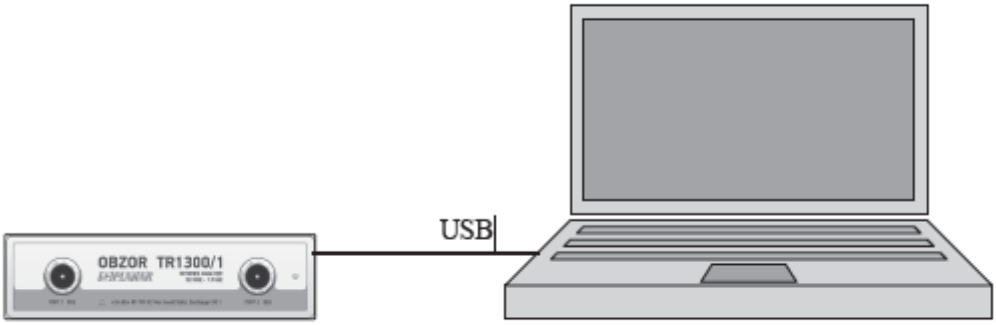

Рис. 4.15. Состав и схема лабораторной установки

Теоретическая часть

Расчет АЧХ ППФ идеального фильтра

n1 = 2

n2 = 4

f0 = 1050МГц df = 100МГц $\varepsilon_{эф}$=1.4

Расчет АЧХ будет производится при помощи полиномов Чебышева и Баттерворта.

В передаточных функциях будет использоваться значение нормированной частоты, которая определяется следующей функцией

$$\text{ППФ} — \Omega = \frac{f^2 - f_н f_в}{f\left(f_в - f_н\right)}$$

Чебышевская АЧХ описывается передаточной функцией:

$$L[\text{дБ}] = 10\lg\left(1 + hT_n^2(\Omega)\right),$$

где $T_n(\Omega) = \begin{cases} \cos(n\arccos\Omega), \text{ при } 0 \le |\Omega| \le 1 \\ \operatorname{ch}(n\operatorname{arch}\Omega), \text{ при } |\Omega| > 1 \end{cases}$ — полином Чебышева

АЧХ Баттерворта описывается передаточной функцией:

$$L[\text{дБ}] = 10\lg\left(1 + h\Omega^{2n}\right)$$

Рассчитав идеальное ачх Получим:

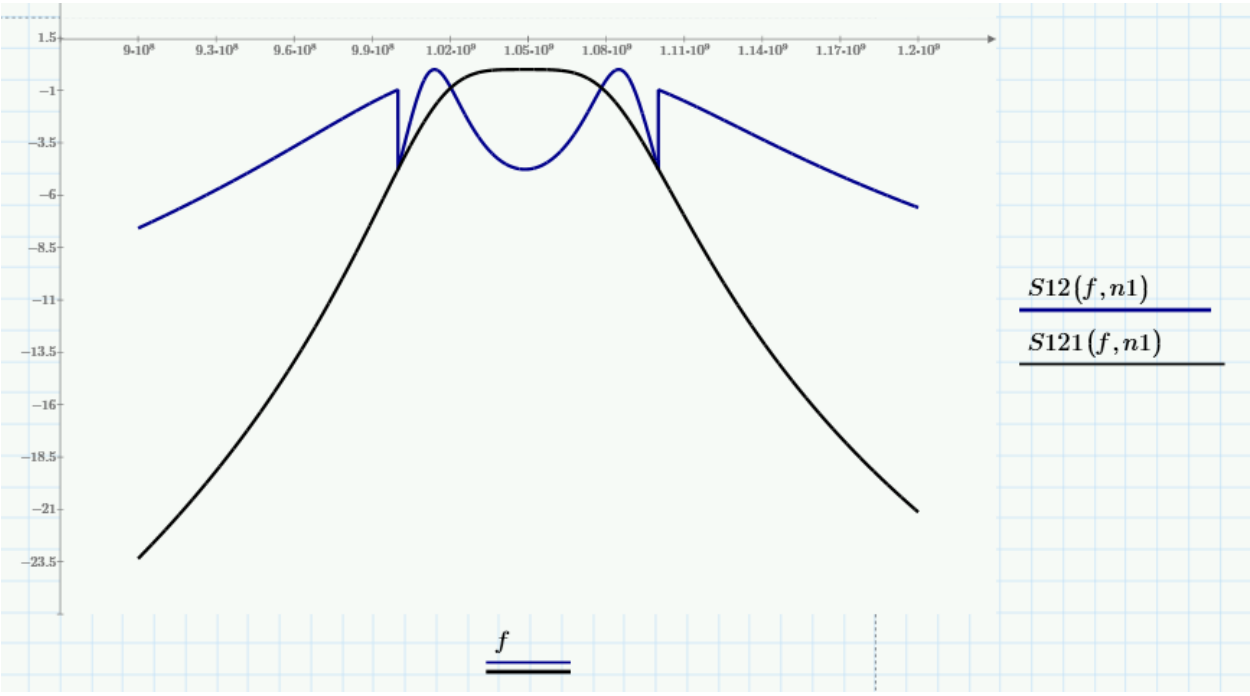

Рисунок 1 - АЧХ фильтра 1-ого порядка

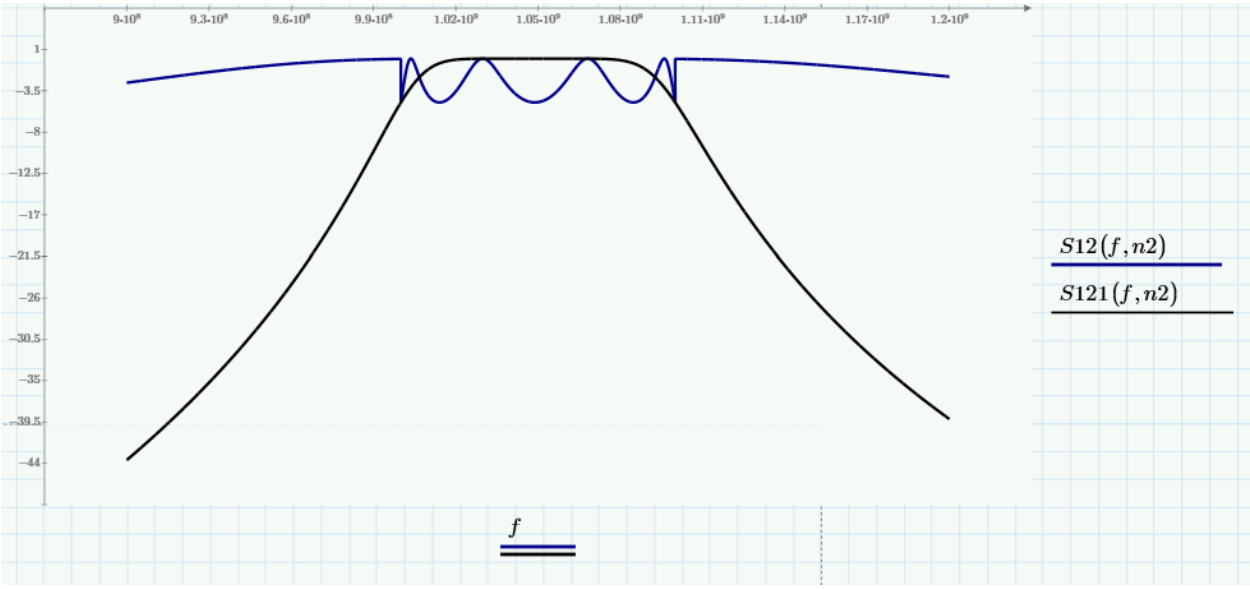

Рисунок 2 - АЧХ фильтра 2-ого порядка

Расчет АЧХ ППФ на микрополосковых линиях

Для расчета характеристик каскадного соединения четырехполюсников удобно от матриц рассеяния перейти к матрицам передачи. Классическая матрица передачи А фильтра при этом рассчитывается как произведение матриц передачи А i его компонентов:

$$A(f) = A_1(f) \cdot A_2(f) \cdot \ldots \cdot A_n(f) \cdot A_{n+1}(f)$$

Где n порядок фильтра

$$A = A_1(f) * A_2(f) * \ldots * A_{2n-1}(f)$$

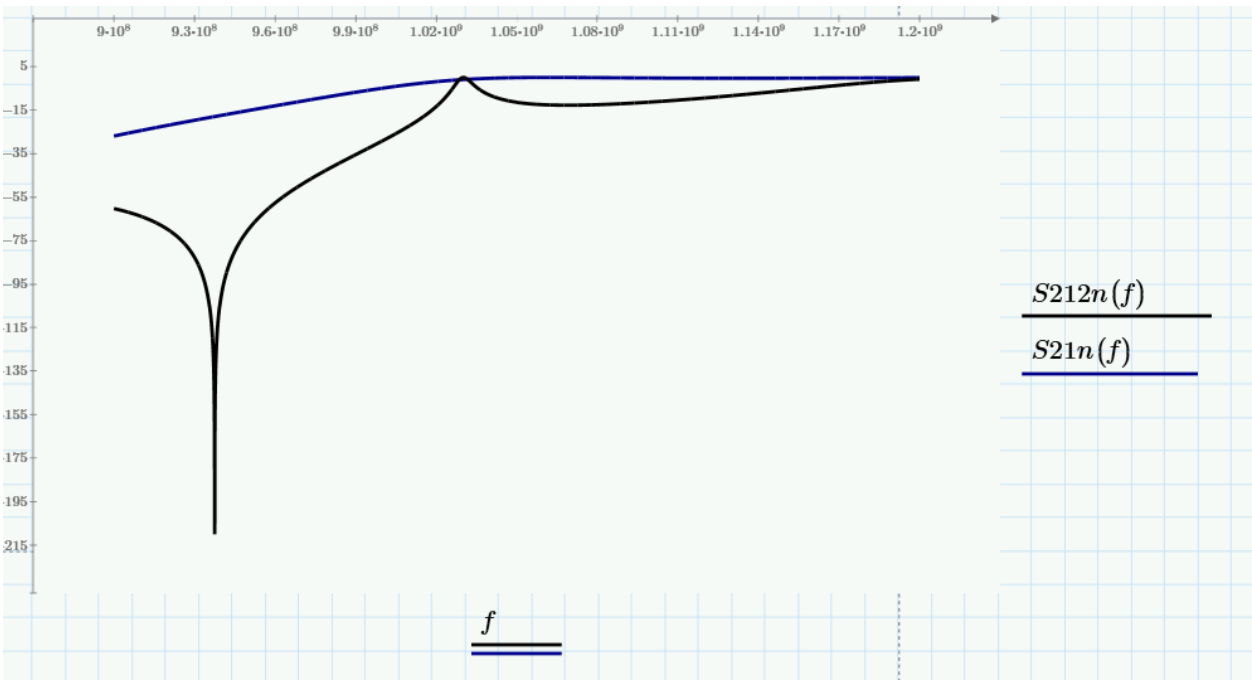

Рисунок 3 - АЧХ ППФ на микрополосковых линиях

Расчет Фильтра

$\lambda_л$ =0.241м $\lambda_л/4$ = 0.06м

Второго порядка	Четвертого порядка	
g1 = g2 = 1.68	g1 = g4 = 0.834	g2 = g3 = 2
Q1 = Q2 = 8.82	Q1 = Q4 = 4.38	Q2 = Q3 = 10.57
l1/(l1+l2)=0.4 м	l1/(l1+l2)=0.36 м	l1/(l1+l2)=0.405 м
l1+l2=0.241 м	l1+l2=0.241 м	
l1 = 0.096 м	$l1_{1,4}$=0.08 м	$l1_{2,3}$=0.097 м
l2 = 0.145 м	$l2_{1,4}$=0.161 м	$l2_{2,3}$=0.144 м

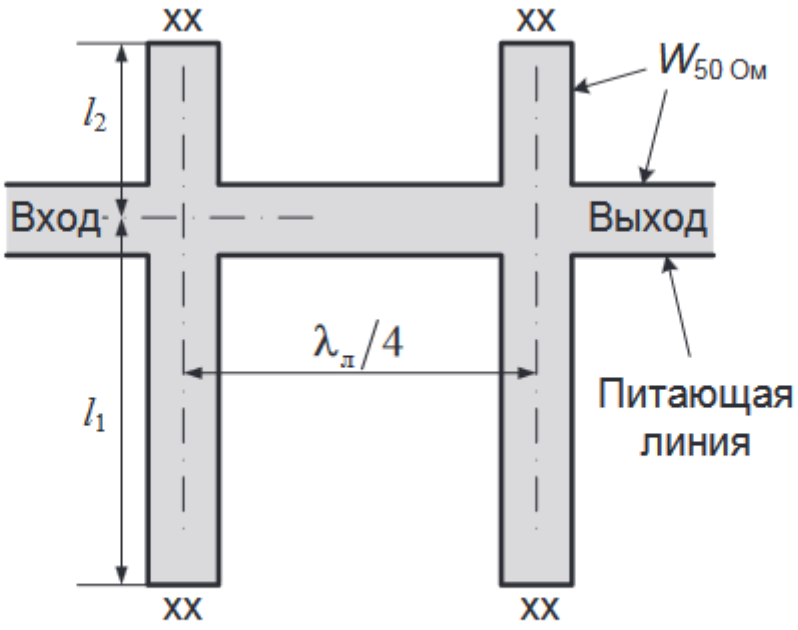

Рис. 4.13. Топология фильтра второго порядка

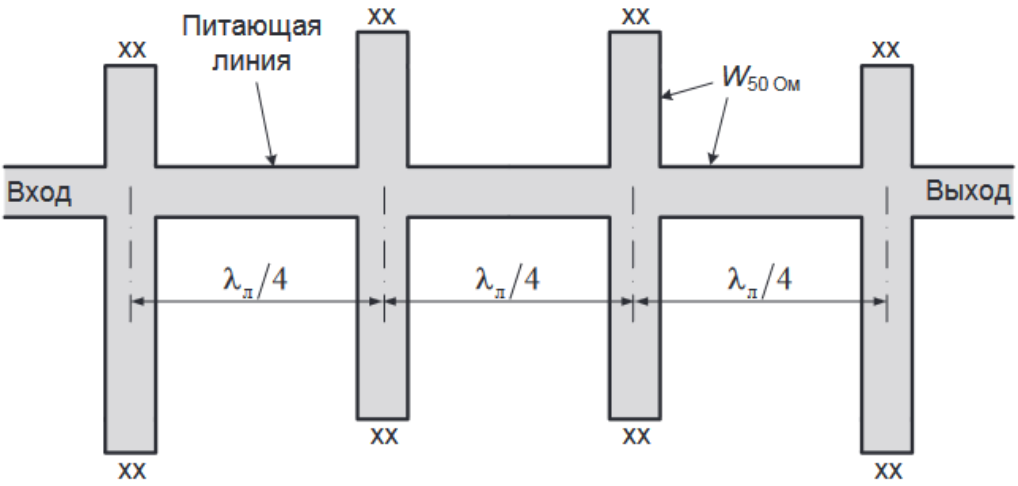

Рис. 4.14. Топология фильтра четвертого порядка

Экспериментальные данные

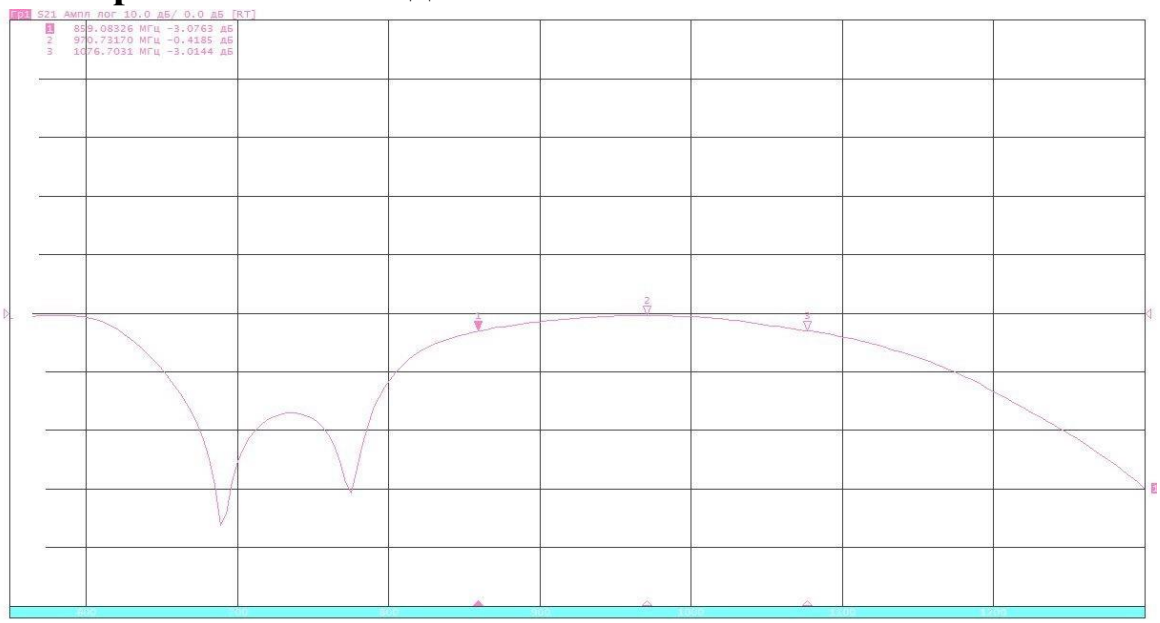

Рисунок 4 - АЧХ ППФ 2-ого порядка

Характеристики фильтра второго порядка:

fн = 850 МГц f0 = 970 МГц fв = 1076 МГц

df = 226 МГц

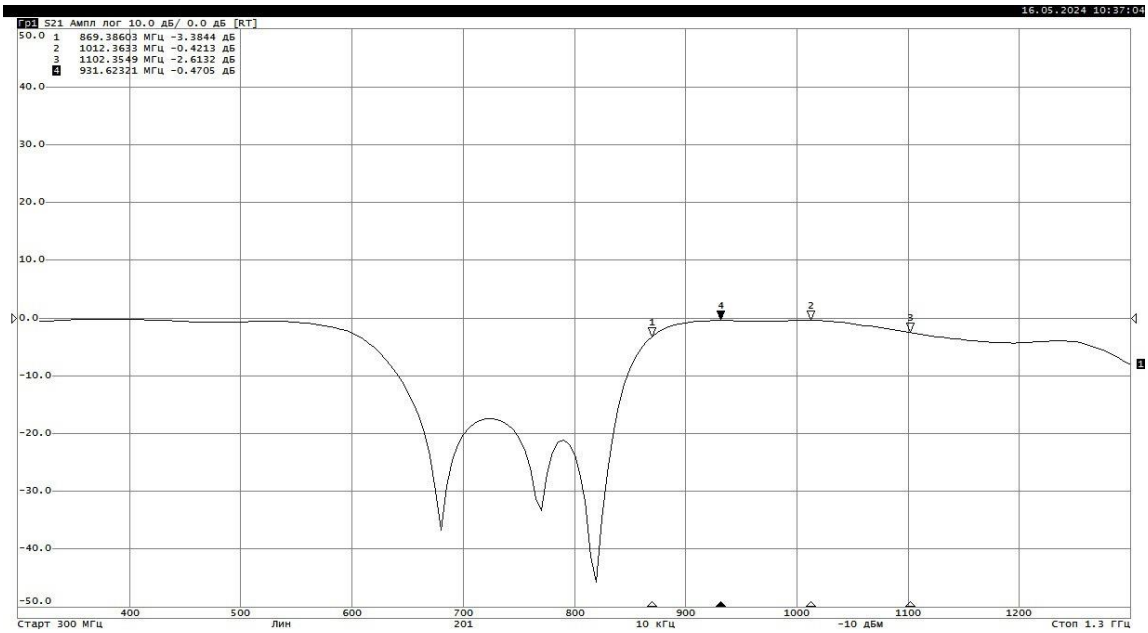

Рисунок 5 - АЧХ ППФ 4-ого порядка

Характеристики фильтра второго порядка:

fн = 870 МГц f0 = 970 МГц fв = 1100 МГц

df = 230 МГц

Вывод:

Экспериментально исследовали частотные характеристики микрополосковых фильтров второго и четвертого порядка.

Экспериментальные данные с теоретическими не совпали т.к выполнение фильтра на лабораторной установке имеет большое количество конструктивных особенностей, которые влияют на параметры фильтра, например при использовании алюминиевой ленты в качестве проводника создаются паразитные емкости, которые в фильтре второго порядка понижают центральную частоту, а в фильтре четвертого порядка создают подобие колебательного контура, вследствие чего в полосе пропускания фильтра наблюдаются два максимума.